

✓ 1. Judul Praktikum

Praktikum Struktur Data - Modul 1: Pengenalan Algoritma dan Pemrograman Dasar (Tugas Praktikum & Diskusi)

2. Tujuan Praktikum

Mengimplementasikan pemahaman dasar algoritma percabangan (selection) dan perhitungan matematis ke dalam program Python melalui studi kasus kelulusan mahasiswa, perhitungan biaya parkir, dan perhitungan Body Mass Index (BMI).

3. Dasar Teori

Dalam menyelesaikan tugas ini, digunakan struktur data variabel untuk menyimpan nilai dan struktur kontrol **Selection** (`if`, `elif`, `else`). Seleksi digunakan agar program dapat memutuskan instruksi mana yang harus dijalankan berdasarkan suatu kondisi boolean (True/False) seperti penentuan batas nilai, rentang jam, dan rentang indeks massa tubuh.

4. Langkah Praktikum

Berikut adalah implementasi kode Python untuk Tugas 1 (Nilai Mahasiswa), Tugas 2 (Biaya Parkir), dan Tugas 3 (BMI).

```
1 print("--- TUGAS 1: Menghitung Rata-rata dan Status Kelulusan ---")
2 # Misalnya nilai rata-rata didapatkan dari input
3 rata_rata = 75 # Ganti sesuai nilai uji coba
4
5 print(f"Rata-rata mahasiswa: {rata_rata}")
6 if rata_rata >= 60:
7     print("Status: Lulus\n")
8 else:
9     print("Status: Tidak Lulus\n")
10
11
12 print("--- TUGAS 2: Menghitung Total Biaya Parkir ---")
13 lama_parkir = 4 # Ganti dengan lama jam parkir yang diinginkan
14
15 if lama_parkir <= 2:
16     biaya_parkir = 5000
17 else:
18     biaya_parkir = 5000 + ((lama_parkir - 2) * 3000)
19
20 print(f"Lama parkir: {lama_parkir} jam")
21 print(f"Total Biaya Parkir: Rp{biaya_parkir}\n")
```

```

22
23
24 print("--- TUGAS 3: Menghitung BMI (Body Mass Index) ---")
25 berat_badan = 65 # dalam kg
26 tinggi_badan = 1.70 # dalam meter (misal 170 cm = 1.7 m)
27
28 bmi = berat_badan / (tinggi_badan ** 2)
29 print(f"Berat: {berat_badan} kg, Tinggi: {tinggi_badan} m")
30 print(f"Nilai BMI: {bmi:.2f}")
31
32 if bmi < 18.5:
33     print("Kategori: Kurus")
34 elif 18.5 <= bmi <= 24.9:
35     print("Kategori: Normal")
36 else:
37     print("Kategori: Gemuk")

```

```

--- TUGAS 1: Menghitung Rata-rata dan Status Kelulusan ---
Rata-rata mahasiswa: 75
Status: Lulus

```

```

--- TUGAS 2: Menghitung Total Biaya Parkir ---
Lama parkir: 4 jam
Total Biaya Parkir: Rp11000

```

```

--- TUGAS 3: Menghitung BMI (Body Mass Index) ---
Berat: 65 kg, Tinggi: 1.7 m
Nilai BMI: 22.49
Kategori: Normal

```

5. Analisis

- **Tugas 1:** Menggunakan operator relasional (`>=`) untuk membandingkan angka rata-rata dengan standar batas kelulusan 60.
- **Tugas 2:** Terdapat operasi aritmatika yang digabungkan dengan kondisi. Tarif flat diterapkan jika jam `<= 2`. Jika lebih, selisih jam (`(lama_parkir - 2)`) dikalikan tarif progresif Rp3.000 sebelum ditambah tarif flat awal.
- **Tugas 3:** Rumus kuadrat diaplikasikan pada perhitungan (`tinggi_badan ** 2`). Percabangan majemuk (`if-elif-else`) digunakan karena terdapat 3 buah batasan kategori rentang angka.

6. Kesimpulan & Jawaban Diskusi

Jawaban Diskusi:

1. **Apa yang dimaksud dengan algoritma?** Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah logis, sistematis, dan terurut yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.

2. **Mengapa algoritma penting dalam pemrograman?** Sebagai petunjuk dan blueprint penyelesaian masalah sehingga memudahkan penulisan kode dan dapat meminimalkan kesalahan logika sejak awal perancangan.
3. **Apa perbedaan algoritma dan program?** Algoritma adalah konsep logis dan abstrak yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apa pun. Sedangkan program adalah implementasi konkret dari algoritma tersebut menggunakan bahasa pemrograman spesifik.
4. **Mengapa Python cocok untuk pemula?** Sintaks Python sangat sederhana dan mendekati bahasa manusia (bahasa Inggris), sehingga pemula dapat lebih fokus pada logika/algoritma daripada menghafal sintaks yang rumit.
5. **Apa hubungan algoritma dengan struktur data?** Struktur data digunakan untuk menyimpan dan menyusun data, sedangkan algoritma digunakan untuk memanipulasi dan memproses struktur data tersebut agar menghasilkan output yang diinginkan.